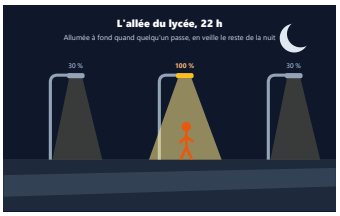
LYCÉE CÉSAR BAGGIO TERM STI2D SIN **COURS**

Le lampadaire autonome : du capteur au comportement (reprise du CAN, diagramme d'états)



Douze lampadaires allumés à fond toute la nuit pour une allée vide : la commune veut que ça change.

Durée 55 min **Compétences** 2.4.2c · 2.4.3a · 3.4.2b · 1.2.2d · CO4.2 · CO3.3

Nom ..... Prénom ..... Classe ..... Date .....

Activité 1 — Échauffement CAN

⏱ 5 min · Individuel

Réponse à main levée, puis sur la fiche. C'est la révision de l'interrogation du vendredi 13 novembre.

Question 1

Un CAN de 12 bits peut fournir...

- ☐ 12 codes différents
- ☐ 1 024 codes différents
- ☐ 4 096 codes différents

Question 2

Le quantum d'un CAN, c'est...

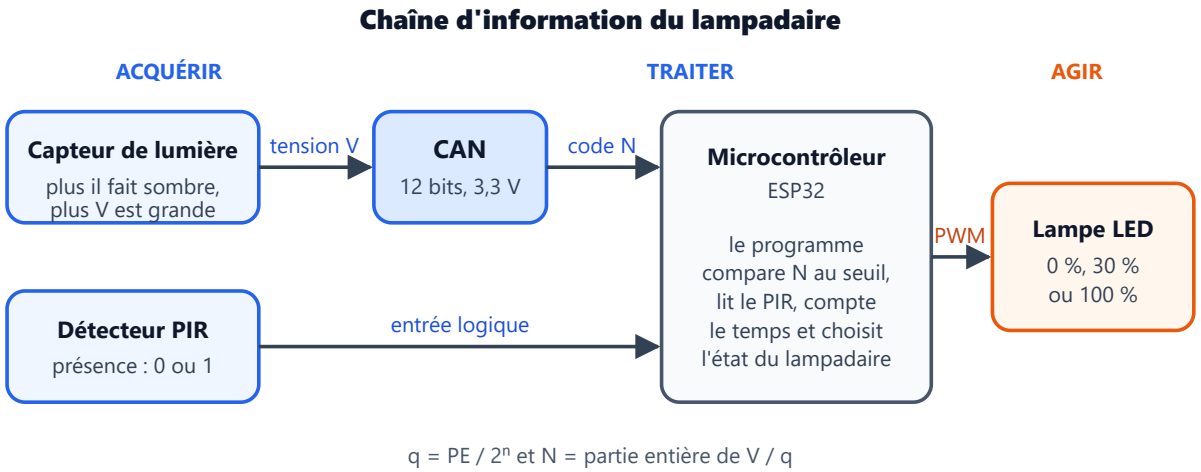
- ☐ sa tension maximale
- ☐ la plus petite variation de tension qui fait changer le code
- ☐ son nombre de bits

Question 3

Si l'on passe de 10 à 12 bits, à pleine échelle égale, le quantum est...

- ☐ multiplié par 4
- ☐ divisé par 4
- ☐ inchangé

La chaîne d'information du lampadaire



$q = PE / 2^n$ et N = partie entière de V / q

- Le CAN de l'ESP32 : **12 bits**, pleine échelle **3,3 V**.
- $q = \dfrac{\text{PE}}{2^n}$ et $N = \text{partie entière de } \dfrac{V}{q}$; dans l'autre sens, $V \approx N \times q$.

Activité 2 — Régler le seuil jour / nuit

⏱ 9 min · En binôme

La documentation du capteur indique qu'à la **tombée de la nuit (10 lux)**, il fournit **2,75 V**. Le lampadaire doit passer en mode nuit à partir de ce niveau. Calculatrice autorisée.

Question 4

Calculez le quantum q du CAN de l'ESP32, en mV.

Question 5

Calculez le seuil N_{seuil}, code fourni par le CAN pour 2,75 V. Écrivez-le en hexadécimal.

Question 6

À 15 h, le programme lit N = `0x3E8`. Quelle tension le capteur fournit-il ? Fait-il jour ou nuit ?

Activité 3 — Le diagramme d'états du lampadaire

⏱ 10 min · En binôme

Cahier des charges : le jour, lampe **éteinte** ; la nuit, **veille à 30 %** ; un piéton détecté → **100 %** pendant **60 s**, chaque nouvelle détection relançant les 60 s ; le jour revenu, elle s'éteint.

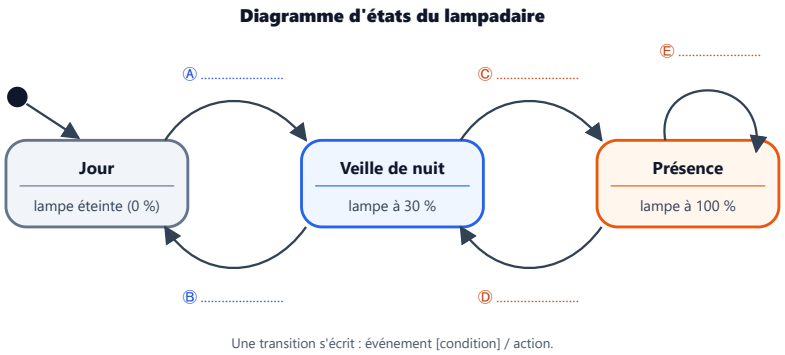


Figure 1 — Diagramme d'états à compléter

Question 7

Complétez les transitions Ⓐ à Ⓔ du diagramme : écrivez l'événement qui déclenche chacune, avec la condition sur N quand il y en a une.

Question 8

Pourquoi la transition Ⓔ, qui revient sur le même état, est-elle utile ? Que se passerait-il sans elle quand un groupe d'élèves passe à la file ?

Le diagramme d'états du lampadaire

Activité 4 — Dérouler un scénario

⏱ 7 min · En binôme

Une soirée de novembre : la nuit tombe à **17 h 40**. Inès passe dans l'allée à **18 h 05 min 00 s**, Tom à **18 h 05 min 40 s**. Le jour revient à **7 h 50**.

Question 9

Donnez l'état du lampadaire et sa puissance (60 W à 100 %) à : 17 h 20 · 17 h 50 · 18 h 05 min 30 s · 18 h 06 min 20 s · 18 h 07 min · 8 h 00.

Question 10

Sur une nuit de 14 h, on compte 1 h cumulée de présence. Comparez l'énergie consommée par un lampadaire toujours à fond et par le lampadaire autonome.

À RETENIR

- Un CAN de n bits fournit _____ codes ; son quantum vaut _____ et le code vaut N = partie entière de _____.
- Un seuil s'exprime en **code** : le programme compare la valeur lue N au seuil N_{seuil}, en tenant compte du _____ de variation du capteur.
- Un diagramme d'_____ décrit le comportement d'un système : des états stables, reliés par des _____.
- Une transition est déclenchée par un _____, éventuellement soumis à une _____ entre crochets.
- On écrit le diagramme d'états **avant** le programme : il sert de cahier des charges au programmeur.

Activité 5 — Quiz de sortie

⏱ 5 min · Individuel

Question 11

Le CAN de l'ESP32 lit $N = 3\,900$. D'après le seuil calculé, le lampadaire est…

- ☐ en mode jour
- ☐ en mode nuit (veille ou présence)

Question 12

Dans un diagramme d'états, ce qui fait passer d'un état à un autre est…

- ☐ une action
- ☐ un événement (avec éventuellement une condition)
- ☐ un bloc

Question 13

Combien de codes un CAN de 8 bits fournit-il ? Quel serait son quantum sous 3,3 V ?